

Relation entre la densité volumique de charge ρ et la densité particulaire n .

Courant traversant une surface infinitésimale

Vecteur densité de courant électrique.

Courant traversant une surface finie

$$\delta I = \vec{j}_{elec} \cdot \overrightarrow{dS}$$

$$\rho = nq \text{ ou } \rho = \sum_{\text{porteurs de charge}} n_i q_i$$

$$I = \iint_S \vec{j}_{elec} \cdot \overrightarrow{dS}$$

$$\vec{j}_{elec} = \rho_{\text{libre}} \vec{v} = n_{\text{libre}} q \vec{v}$$

Équation locale de conservation de la charge.

Que peut-on dire de $\vec{j}_{elec}$ en régime stationnaire ?

Force modélisant les interactions entre les électrons et le métal dans le modèle de Drude

Loi d'Ohm locale

Il est à flux conservatif : $\text{div } \vec{j}_{elec} = 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div } (\vec{j}_{elec})$$

$$\vec{j}_{elec} = \gamma \vec{E}$$

$$\vec{F} = -\frac{m_e}{\tau} \vec{v}$$

Ordre de grandeur de la conductivité électrique du cuivre.

Résistance électrique d'un barreau cylindrique

Densité volumique de puissance cédée aux porteurs de charge par le champ électrique

$$R=\frac{L}{\gamma S}$$

$$6\cdot 10^7\,\mathrm{S\,m^{-1}}$$

$$p_{\mathrm{vol}}=\vec{j}_{\mathrm{elec}}\cdot\vec{E}$$